



Certamen Global

Fecha: Jueves 5 de diciembre de 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Apellido Paterno

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nombre

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Apellido Materno

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

RUT

\_\_\_\_\_

Firma

**INSTRUCCIONES:** Indique claramente la alternativa correcta, ya sea con lápiz grafito o pasta en la tabla. Sólo se contabilizarán aquellas preguntas que tengan marcada una preferencia en esta tabla.

| Pregunta | Alternativa |
|----------|-------------|
| 1        | B           |
| 2        | D           |
| 3        | E           |
| 4        | A           |
| 5        | C           |
| 6        | A           |
| 7        | C           |
| 8        | D           |

| Pregunta | Alternativa |
|----------|-------------|
| 9        | E           |
| 10       | C           |
| 11       | B           |
| 12       | A           |
| 13       | E           |
| 14       | B           |
| 15       | D           |

|                 |
|-----------------|
| <b>Puntaje:</b> |
| <b>NOTA:</b>    |



# Formulario

Campo eléctrico:  $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq' \frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}.$

Ley de Gauss:  $\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{q_e}{\epsilon_0}.$

Fuerza eléctrica:  $\vec{F} = q\vec{E}.$

Potencial eléctrico:  $\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l}.$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}.$$

$$E = -\vec{\nabla}V.$$

Coordenadas cartesianas:  $\vec{\nabla} = \partial_x\hat{i} + \partial_y\hat{j} + \partial_z\hat{k}.$

Coordenadas polares:  $0 \leq r < \infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$

$$dl = r \, d\theta.$$
$$dA = r \, dr \, d\theta.$$

Coordenadas esféricas:  $0 \leq r < \infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi.$

$$d\vec{l} = \hat{r}dr + \hat{\phi}r d\phi + \hat{\theta}r \sin \phi d\theta.$$
$$dA = r^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta.$$
$$dV = r^2 \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta.$$
$$\vec{\nabla} = \hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\phi} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} + \hat{\theta} \frac{1}{r \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \theta}.$$

Capacitancia:  $C = \frac{Q}{|\Delta V|}.$

$$C_{\text{eq}}^{\text{ser}} = \left(\sum \frac{1}{C_i}\right)^{-1}.$$
$$C_{\text{eq}}^{\text{par}} = \sum C_i.$$
$$C' = \kappa C_0 \text{ con } \kappa = \varepsilon/\varepsilon_0.$$

Resistencia:  $R = \frac{|\Delta V|}{I}.$

$$R_{\text{eq}}^{\text{ser}} = \sum R_i.$$
$$R_{\text{eq}}^{\text{par}} = \left(\sum \frac{1}{R_i}\right)^{-1}.$$

Conductancia:  $I = \frac{dq}{dt}.$

$$I = nqv_{\text{a}}A.$$
$$I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}.$$

Ley de Ohm:  $\vec{J} = \sigma \vec{E}.$

$$\rho = 1/\sigma.$$
$$\Delta V = IR.$$

Fuerza magnética:  $\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}.$

$$d\vec{F}_I = Id\vec{\ell} \times \vec{B}.$$

Torque magnético:  $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}.$

$$\vec{\mu} = I\vec{A}.$$

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}.$$

Biot-Savart:  $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}q\frac{\vec{v}\times\hat{r}}{r^2}.$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}I\frac{d\vec{\ell}\times(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}.$$

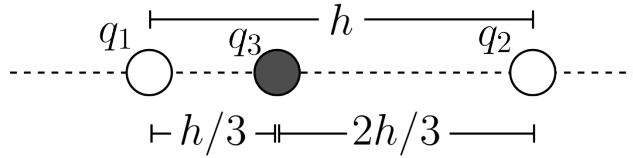
Ley de Ampère:  $\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0I_{\text{enc}}.$

Flujo Magnético:  $\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}.$

Ley de Faraday-Lenz:  $\varepsilon_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$

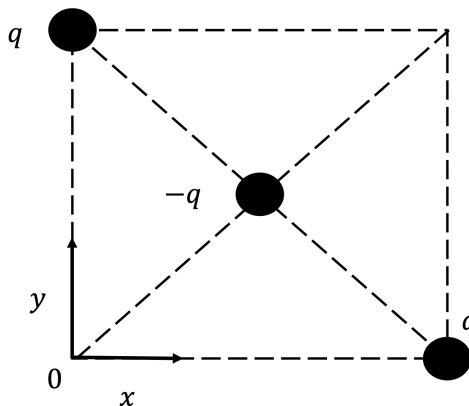
## PREGUNTAS:

1. Dos partículas de cargas  $q_1 > 0$  y  $q_2 > 0$  se encuentran fijas en su posición, con una distancia  $h$  separándolas. Una tercera carga  $q_3 > 0$  es ubicada a una distancia  $h/3$  de la carga  $q_1$ , sobre la línea recta que une ambas cargas, como se muestra en la figura.



En esta posición, la tercera carga experimenta una fuerza eléctrica neta igual a cero. La razón entre las cargas  $q_1/q_2$  corresponde a:

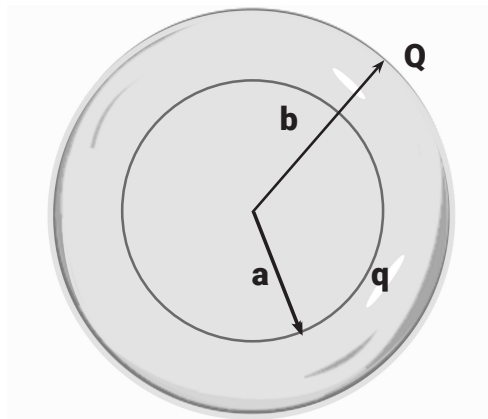
- a)  $\frac{q_1}{q_2} = \frac{1}{3}$
  - b)  $\frac{q_1}{q_2} = \frac{1}{4}$  CORRECTA
  - c)  $\frac{q_1}{q_2} = \frac{4}{3}$
  - d)  $\frac{q_1}{q_2} = 4$
  - e)  $\frac{q_1}{q_2} = \frac{1}{9}$
2. Tres cargas eléctricas que están en el vacío se ubican en las posiciones que muestra la figura. La figura representa un cuadrado de lado  $L$  y las cargas en los vértices son de igual carga  $q > 0$  mientras que la carga de la partícula del centro tiene la carga opuesta.



Según esta información el campo eléctrico en el centro del sistema de coordenadas es:

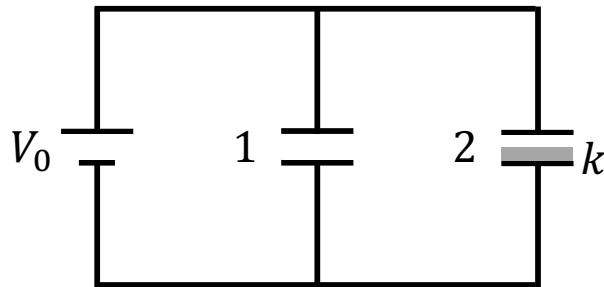
- a)  $\vec{E} = -k \frac{q}{L^2} (\hat{i} + \hat{j}) - k \frac{2q}{\sqrt{2}L^2} (\hat{i} - \hat{j})$
- b)  $\vec{E} = -k \frac{q}{L^2} (\hat{i} + \hat{j}) - k \frac{q}{\sqrt{2}L^2} (\hat{i} + \hat{j})$
- c)  $\vec{E} = -k \frac{q}{L^2} (\hat{i} - \hat{j}) + k \frac{q}{2\sqrt{2}L^2} (\hat{i} + \hat{j})$
- d)  $\vec{E} = -k \frac{q}{L^2} (\hat{i} + \hat{j}) + k \frac{2q}{\sqrt{2}L^2} (\hat{i} + \hat{j})$  CORRECTA
- e)  $\vec{E} = k \frac{q}{L^2} (\hat{i} + \hat{j}) - k \frac{q}{\sqrt{2}L^2} (\hat{i} + \hat{j})$

3. Una esfera sólida de radio  $R$  está uniformemente cargada con una densidad de carga volumétrica  $\rho$ . Usando la Ley de Gauss, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el comportamiento del campo eléctrico  $E$  a una distancia  $r$  del centro de la esfera?
- a)  $E = 0$  para  $r < R$ , ya que la esfera es sólida.
  - b)  $E$  es constante dentro de la esfera ( $r < R$ ) y decrece con  $1/r$  fuera de la esfera.
  - c)  $E$  es independiente de  $r$  tanto dentro como fuera de la esfera.
  - d)  $E$  decrece con  $1/r^2$  en toda la región.
  - e)  $E$  es directamente proporcional a  $r$  dentro de la esfera ( $r < R$ ) y decrece con  $1/r^2$  fuera de la esfera ( $r \geq R$ ). CORRECTA
4. La diferencia de potencial entre dos cascaras esféricas concéntricas de radios  $a$  y  $b$ ,  $a < b$ , que tienen cargas  $q$  y  $Q$ , respectivamente, se puede representar por:



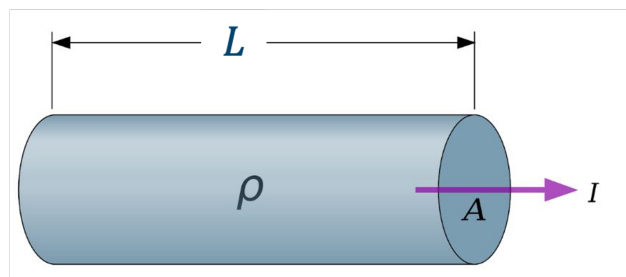
- a)  $\Delta V = V(a) - V(b) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$  CORRECTA
  - b)  $\Delta V = V(a) - V(b) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)$
  - c)  $\Delta V = V(a) - V(b) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$
  - d)  $\Delta V = V(a) - V(b) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)$
  - e)  $\Delta V = V(a) - V(b) = 0$
5. Un electrón se encuentra en reposo en un punto del espacio en donde el potencial eléctrico absoluto es  $V_0$ , con  $V_0$  una constante positiva. El electrón se mueve a otro punto donde el potencial eléctrico absoluto es  $20V_0$ . Podemos afirmar que:
- a) Su energía potencial eléctrica no cambia.
  - b) Su energía potencial eléctrica aumenta.
  - c) Su energía potencial eléctrica disminuye. CORRECTA
  - d) Su energía potencial en los dos puntos es cero.
  - e) Con los datos que se tiene, no se puede obtener la respuesta.

6. En un circuito, se conecta una batería a 2 condensadores de igual capacitancia inicial  $C_0$ . Al condensador 2 se le introduce un dieléctrico de constante  $k$  ocupando la mitad inferior, como aparece en la siguiente figura:



Determine la capacitancia equivalente del circuito.

- a)  $C_{\text{eq}} = \frac{3k+1}{k+1} C_0$  CORRECTA
  - b)  $C_{\text{eq}} = \frac{k+3}{2} C_0$
  - c)  $C_{\text{eq}} = \frac{3k+2}{2k+2} C_0$
  - d)  $C_{\text{eq}} = k C_0$
  - e)  $C_{\text{eq}} = \frac{2k+1}{k+1} C_0$
7. Se tiene una resistencia cilíndrica hecha con un material de resistividad  $\rho$ , largo  $L$ , y área transversal  $A$ , por la cual pasa una corriente  $I$ , como se muestra en la figura adjunta.



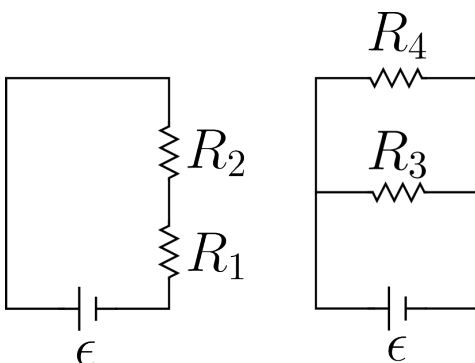
Supongamos una segunda resistencia cilíndrica hecha con un material con el doble de resistividad, la mitad del largo, y el triple del radio de la primera resistencia descrita. Si suponemos que la resistencia del primer cilindro es de valor  $R_1$ , y la del segundo cilindro es  $R_2$ , entonces, ¿cuál de las siguientes relaciones entre  $R_1$  y  $R_2$  es la correcta?

- a)  $R_2 = R_1/3$
- b)  $R_1 = 2R_2/9$
- c)  $R_2 = R_1/9$  CORRECTA
- d)  $R_1 = R_2/9$
- e)  $R_2 = 3R_1$

8. Dentro de un cable conductor recto de conductividad  $\sigma$ , largo  $L$  y área transversal circular de diámetro  $d$ , con  $d \ll L$ , circula una corriente estacionaria de magnitud  $I$ . Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico dentro del conductor queda mejor expresado por:

- a) 0
- b)  $\frac{4I}{\pi\sigma L^2}$
- c)  $\frac{I}{\pi\sigma L^2}$
- d)  $\frac{4I}{\pi\sigma d^2}$  CORRECTA
- e)  $\frac{I}{\pi\sigma d^2}$

9. En la figura se muestran dos circuitos, ambos conectados a una FEM de igual magnitud  $\epsilon$ . Todos los resistores que aparecen en la figura tienen la misma resistencia  $R$ .



Si denotamos como  $I_k$  la intensidad de corriente correspondiente al resistor  $R_k$ , determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a)  $I_1 + I_2 = I_3 + I_4$
- b)  $I_1 = I_3$
- c)  $I_1 = I_3 + I_4$
- d)  $I_1 = I_4$
- e)  $I_1 + I_2 = I_3$  CORRECTA

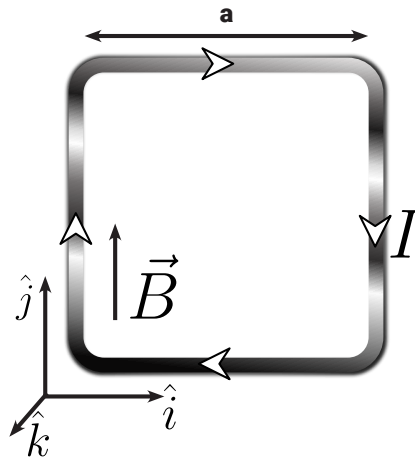
10. Un circuito  $RC$  que inicialmente estaba completamente cargado se empieza a descargar, si la ecuación característica que modelaba esta situación es:

$$\frac{dQ(t)}{dt} + \frac{Q(t)}{3RC} = 0$$

Esto significa que el tiempo característico  $\tau$  del circuito es:

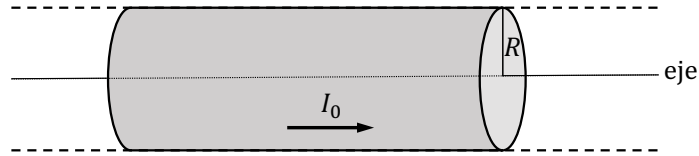
- a)  $\tau = RC$
- b)  $\tau = \frac{3}{2}RC$
- c)  $\tau = 3RC$  CORRECTA
- d)  $\tau = 6RC$
- e)  $\tau = 12RC$

11. Una partícula con carga  $q$  y masa  $m$  se mueve en una región donde hay un campo eléctrico  $E$  uniforme dirigido hacia la derecha y un campo magnético  $B$  uniforme que apunta hacia adentro del plano. Si la partícula inicialmente tiene una velocidad  $v$  perpendicular a ambos campos, ¿cuál será su trayectoria?
- La partícula seguirá una trayectoria circular debido a la fuerza magnética, mientras que la fuerza eléctrica no afecta su movimiento.
  - La partícula describirá una espiral que se aleja hacia la derecha, ya que ambas fuerzas actúan simultáneamente. CORRECTA
  - La partícula se moverá en línea recta debido a que las fuerzas eléctrica y magnética se cancelan.
  - La partícula se moverá en una trayectoria helicoidal con un radio y paso dependientes de  $E$ ,  $B$  y  $v$ .
  - La partícula seguirá una línea recta en la dirección de  $E$  debido a la dominancia del campo eléctrico.
12. Una espira cuadrada de lado  $a$  y corriente  $I$ , sentido horario, se encuentra en una región de campo magnético uniforme  $\vec{B} = B\hat{j}$ . El torque es:



- $Ia^2B \hat{i}$  CORRECTA
  - $-Ia^2B \hat{i}$
  - $Ia^2B \hat{k}$
  - $-Ia^2B \hat{k}$
  - $\vec{0}$
13. Un conductor finito de largo  $L$ , transporta una corriente constante de magnitud  $8I_0$ . El cable tiene su extremo izquierdo en  $x = 0$  y el derecho en  $x = L$ . Entonces podemos afirmar que el campo magnético en el punto  $x = -L$ :
- Apunta hacia la izquierda.
  - Apunta hacia la derecha.
  - Apunta hacia arriba,  $+\hat{j}$ .
  - Apunta hacia abajo,  $-\hat{j}$ .
  - El campo magnético es cero en el punto indicado. CORRECTA

14. Por un conductor cilíndrico, de largo infinito y radio  $R$ , circula una corriente  $I_0$  a lo largo de su eje, como muestra la figura. De esta forma, la densidad de corriente dentro del cilindro es  $J_0 = \frac{I_0}{\pi R^2}$ , en dirección horizontal de izquierda a derecha. Considerando que la densidad de carga es homogénea, use la Ley de Ampère para encontrar la magnitud del campo magnético dentro del cilindro, es decir, para radios menores a  $R$ , con  $r$  medido desde el eje.



- a)  $B = \frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}$
- b)  $B = \frac{\mu_0 I_0 r}{2\pi R^2}$  CORRECTA
- c)  $B = \frac{\mu_0 I_0}{\pi r^2}$
- d)  $B = \frac{\mu_0 I_0 r^2}{\pi R^2}$
- e)  $B = 0$
15. Una espira circular de radio variable en el tiempo  $r(t) = r_0 - v_0 t$  se encuentra en el plano  $xy$  en una zona de campo magnético constante  $\vec{B} = B_0 \hat{k}$ . En consecuencia, la fuerza electromotriz inducida en  $t = 0$  es:
- a)  $\pi B_0 v_0 r_0$
- b)  $\pi B_0 v_0 r_0 / 2$
- c)  $B_0 v_0 r_0$
- d)  $2\pi B_0 v_0 r_0$  CORRECTA
- e)  $0$